

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

143005025 - Seguridad Y Proteccion De La Aviacion Civil

PLAN DE ESTUDIOS

14TA - Master Universitario En Sistemas Del Transporte Aereo

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	4
7. Actividades y criterios de evaluación.....	6
8. Recursos didácticos.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	143005025 - Seguridad y Protección de la Aviación Civil
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	14TA - Master Universitario en Sistemas del Transporte Aéreo
Centro responsable de la titulación	14 - E.T.S.I. Aeronáutica Y Del Espacio
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Pedro Blanco Nuñez	UD AEROP EDIF A	pedro.blanco@upm.es	Sin horario. Publicadas en WEB Dpto SATAA
Angel Paris Loreiro (Coordinador/a)	UD AEROP EDIF A	angel.paris@upm.es	Sin horario. Publicadas en WEB Dpto SATAA

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Desarrollo De Infraestructuras Aeronauticas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos sobre la estructura de la zona de servicio aeroportuaria
- Familiarización con normativa OACI y Unión Europea
- Familiarización con procesos en terminales aeroportuarias

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE6 - Interpretar y valorar la normativa y de aplicación en el ámbito de la seguridad operacional

CG4 - Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados, y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG5 - Comprender la importancia de los efectos sobre el medio ambiente en el desarrollo de la actividad de diseño a operación de los Sistemas del Transporte Aéreo

CG6 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CT4 - Analizar implicaciones económicas, administrativas, sociales o medioambientales ligadas a la aplicación de nuevos conceptos y técnicas en el Sistema del Transporte Aéreo

4.2. Resultados del aprendizaje

RA30 - Conocimiento, comprensión y síntesis de la aplicación de los principios de diseño y aplicación de tecnologías y procedimientos para garantizar la seguridad del transporte aéreo

RA28 - Conocimiento y comprensión de las particularidades de los actos ilícitos de interferencia en el transporte aéreo.

RA29 - Conocimiento y comprensión de la normativa aplicable en materia de seguridad y protección de la aviación civil

RA45 - Analiza y resuelve ejercicios prácticos que afectan a la seguridad aeroportuaria

RA65 - El alumno conoce y comprende las metodologías para la realización de análisis de seguridad

RA43 - Identifica el sistema regulador básico en materia de Seguridad Aeroportuaria

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se estudiará la seguridad de la aviación civil desde el punto de vista de protección ante los actos de interferencia ilícita (security en inglés). Estamos en un entorno tremendamente dinámico, desde el punto de vista de normativa, tecnología y nuevas amenazas a la aviación civil que exige la formación de especialistas en la materia.

5.2. Temario de la asignatura

1. PRINCIPIOS GENERALES
2. MARCO NORMATIVO Y DOCUMENTACIÓN APLICABLES
3. ORGANIZACIÓN Y PROGRAMA DE SEGURIDAD
4. PREVENCIÓN PARA LA SEGURIDAD
5. ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA
6. TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS DE DETECCIÓN

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	TEMA 1 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	TEMA 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TC1 Análisis documentos 11S Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		TC1 Análisis documentos 11S TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
3	TEMA 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TC2 - Análisis de alternativas controles de seguridad LAX Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		TC2 - Análisis de alternativas controles de seguridad LAX TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
4	TEMA 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TC3 Cuestionario reglamentos europeos Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		TC3 - Cuestionario reglamentos europeos ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
5	TEMA 2 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TC4 Cuestionario programa nacional de seguridad Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		TC4 - Cuestionario programa nacional de seguridad ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
6	TEMA 3 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TC4 Cuestionario programa nacional de seguridad Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		TC5 - Cuestionario organización programas ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
7	TEMA 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Auditoria 1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Auditoria 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
8	TEMA 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Auditoria 2 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Auditoria 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00

9	TEMA 4 Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TC6 Cuestionario tipo examen AVSEC Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		TC6 Cuestionario tipo examen AVSEC ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
10	TEMA 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Auditoria 3 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Auditoria 3 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
11	TEMA 4 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Auditoria 4 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Auditoria 4 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
12	TEMA 5 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Auditoria 5 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
13	TEMA 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TC7 Caso práctico sobre actos de interferencia ilícita Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		TC7 Caso práctico sobre actos de interferencia ilícita TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
14	TEMA 6 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	TEMA 6 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	TC8 Foro sobre tecnologías de seguridad Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		TC8 Foro sobre tecnologías de seguridad OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16			VISITA INSTALACIÓN AEROPORTUARIA Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	
17				Test final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 EXAMEN FINAL EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Auditoria 6 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	TC1 Análisis documentos 11S	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	3.13%	0 / 10	CG4 CG6
3	TC2 - Análisis de alternativas controles de seguridad LAX	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	3.13%	0 / 10	CG4 CG6
4	TC3 - Cuestionario reglamentos europeos	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	3.13%	0 / 10	CG4 CG6
5	TC4 - Cuestionario programa nacional de seguridad	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	3.13%	0 / 10	CG6 CT4
6	TC5 - Cuestionario organización programas	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	3.13%	0 / 10	
7	Auditoria 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	4.16%	0 / 10	CG4 CG6 CT4
8	Auditoria 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	4.16%	0 / 10	
9	TC6 Cuestionario tipo examen AVSEC	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	3.13%	0 / 10	CG4 CG6 CT4

10	Auditoria 3	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	4.16%	0 / 10	
11	Auditoria 4	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	4.16%	0 / 10	
12	Auditoria 5	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	4.16%	5 / 10	CG4 CG5 CG6 CT4 CE6
13	TC7 Caso práctico sobre actos de interferencia ilícita	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:00	3.13%	0 / 10	CG4 CG6 CT4
15	TC8 Foro sobre tecnologías de seguridad	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	01:00	3.13%	0 / 10	CG4 CG6 CT4
17	Test final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	50%	5 / 10	CG4 CG5 CG6 CT4 CE6
17	Auditoria 6	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	02:00	4.16%	5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	EXAMEN FINAL	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CG4 CG5 CG6 CT4 CE6

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
EXAMEN	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG4 CG5 CG6 CT4 CE6

7.2. Criterios de evaluación

Los conocimientos se evaluarán mediante:

- Trabajos realizados en clase sobre temas relacionados con el temario de la asignatura. Peso 25%
- Auditoría de seguridad. Trabajo sobre una instalación aeroportuaria realizado por entregas mayoritariamente en clase. Peso 25%.
- Examen teórico evaluación progresiva. Conocimientos sobre la materia tratada. Peso 50%
- Exámenes finales en convocatoria ordinaria y extraordinaria en los que se evaluarán los conocimientos de toda la asignatura, incluyendo una parte teórica (50%), una parte de auditoría (25%) y un desarrollo de un supuesto práctico (25%).

El aprobado se establece en 5.0, teniendo en cuenta una escala de 0 a 10. Para aprobar será necesario tener una nota mínima de 4.0 en el examen teórico o en la parte teórica de los exámenes finales.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Espacio Moodle de la asignatura	Recursos web	
OACI. Anexo 17. Seguridad y Protección de la Aviación Civil Internacional	Bibliografía	
OACI. DOC 8973. Manual de Seguridad de la Aviación	Bibliografía	
OACI. DOC 9807. Manual de Referencia para Auditorías de la Seguridad de la Aviación	Bibliografía	
Reglamentación UE en materia de seguridad	Recursos web	http://eur-lex.europa.eu/
Programa Nacional de Seguridad	Bibliografía	Parte pública publicada en BOE
J PRICE & J. FORREST. Practical Aviation Security	Bibliografía	
K. SWEET. AVIATION AND AIRPORT SECURITY	Bibliografía	
R. ABEYRATNE. Aviation Security Law	Bibliografía	
S. TOMÁS. EL Secuestro Aéreo	Bibliografía	